Examen Práctico: Git, GitHub Pages y GitHub Actions

Guía de Resolución Paso a Paso

Esta guía técnica proporciona el procedimiento detallado para completar con éxito los ejercicios del examen práctico de Git, GitHub Pages y CI/CD con GitHub Actions.

Resumen de Puntuación

Sección	Concepto Evaluado	Puntos
Pre-requisitos	Configuración de Identidad y Autenticación CLI	0 puntos (Obligatorio)
Ejercicio 1	Gestión de Commits, Remotos y Logs	2 puntos
Ejercicio 2	Estructura Web y Control de Cambios Parciales	2 puntos
Ejercicio 3	Control de Ignorados mediante `.gitignore`	1 punto
Ejercicio 4	Despliegue de Sitio Estático en GitHub Pages	2 puntos
Ejercicio 5	Automatización CI/CD Multi-plataforma con Actions	3 puntos

---

Antes de Empezar (Configuración del Entorno)

Antes de iniciar la resolución de los ejercicios, es indispensable configurar el entorno local con la identidad de desarrollo y los tokens de acceso requeridos para interactuar con la API de GitHub.

1. **Configurar la identidad global de Git:**

git config --global user.name "Nombre Apellido"

git config --global user.email "correo@ejemplo.com"

2. **Configurar la autenticación en GitHub mediante Personal Access Token (PAT):**
    - En GitHub, acceder a **Settings** > **Developer Settings** > **Personal access tokens (classic)**.
    - Seleccionar **Generate new token (classic)**.
    - Asignar un nombre descriptivo y marcar los ámbitos (scopes) requeridos: `repo`, `workflow`, `write:packages`.
    - Copiar el token generado y guardarlo temporalmente en un archivo local denominado `auth.txt`.
3. **Autenticarse mediante la CLI de GitHub (gh):**

gh auth login-with-token < auth.txt

gh auth setup-git

Ejercicio 1 - Repositorio Base y Traza de Commits (2 puntos)

Objetivo: Crear un repositorio público, gestionar múltiples commits incrementales y registrar el historial de versiones en un fichero persistente.

1. Crear un repositorio público en la plataforma GitHub llamado `exercici-1` inicializado en la rama `main`.
2. Crear e inicializar el directorio de trabajo local:

mkdir -p ~/examen

cd ~/examen

git init

git remote add origin https://github.com/<usuari>/exercici-1.git

3. Crear el fichero inicial de respuestas `respostes.md` agregando la cabecera del estudiante:

h
echo "# Respostes Nom Cognom" > respostes.md

4. Realizar el primer commit y vincular la rama remota:

```bash

git add respostes.md

git commit -m "Primer commit"

git push -u origin main

```

5. Generar el archivo de documentación `Readme.md` con la identificación personal y realizar el segundo commit local:

```
echo "Nombre Apellido" > Readme.md

git add Readme.md

git commit -m "Segon commit"
```

6. Exportar el historial de commits resumido a `log.txt`, consolidar el tercer commit y subir todos los cambios al repositorio remoto:

```
git log --oneline > log.txt

git add log.txt

git commit -m "Tercer commit"

git push
```

Ejercicio 2 - Estructura Web y Stages Seleccionados (2 puntos)

Objetivo: Trabajar con preparación selectiva de archivos (*staging*) antes de confirmar cambios en el repositorio.

1. Crear un repositorio público en GitHub denominado `exercici-2`.
2. Crear la estructura de directorio local correspondiente e inicializar el repositorio:

```
mkdir -p ~/examen/exercici-2
```

```
cd ~/examen/exercici-2

git init -b main

git remote add origin https://github.com/<usuari>/exercici-2.git
```

3. Crear el archivo `index.html` con la siguiente estructura base:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="ca">

<head>

  <meta charset="utf-8">

  <title>Portfoli de Nom Cognom</title>

  <link rel="stylesheet" href="estil.css">

</head>

<body>

  <h1>Portfoli de Nom Cognom</h1>

  <p>Pàgina publicada amb GitHub Pages.</p>

</body>

</html>
```

4. Indexar **únicamente** el archivo `index.html` y registrar el primer commit:

```
git add index.html

git commit -m "Afegeix pàgina principal"
```

5. Crear el archivo de información `Readme.md`, indexarlo de forma independiente y confirmar el segundo commit:

```
echo "# Capçalera" > Readme.md
```

git add Readme.md

git commit -m "Afegeix readme"

6. Publicar la totalidad de los commits realizados en la rama principal remota:

git push -u origin main

Ejercicio 3 - Exclusión de Archivos mediante `.gitignore` (1 punto)

Objetivo: Configurar reglas de exclusión para evitar la subida de archivos temporales o de registro (*logs*) al repositorio remoto.

1. Descargar el archivo comprimido `exercici-3.zip` de la fuente indicada y extraer su contenido.
2. Navegar al directorio generado tras la descompresión.
3. Crear la plantilla `.gitignore` especificando el descarte explícito de la carpeta `logs/`:

echo "logs/" > .gitignore

4. Crear un repositorio público en GitHub llamado `exercici-3`.
5. Inicializar el repositorio Git dentro de la carpeta descomprimida y conectar con el remoto:

git init -b main

git remote add origin https://github.com/<usuari>/exercici-3.git

6. Confirmar la regla de exclusión subiendo primero el archivo `.gitignore`:

git add .gitignore

git commit -m "Afegeix .gitignore"

git push -u origin main

7. Incorporar el script ejecutable `script.py` y efectuar el segundo push:

h
git add script.py
git commit -m "Afegeix script"
git push

Ejercicio 4 - Despliegue en GitHub Pages (2 puntos)

Objetivo: Alojar y publicar un sitio web estático utilizando la infraestructura de GitHub Pages.

1. En la consola de GitHub, verificar si existe el repositorio especial `<usuari>.github.io`. En caso afirmativo, eliminarlo y re-crearlo como repositorio público.

2. Descargar y descomprimir el paquete de recursos `exercici-4.zip`.

3. Inicializar el entorno Git local en el directorio extraído y publicar el contenido inicial:

```bash

git init -b main

git remote add origin https://github.com/<usuari>/<usuari>.github.io.git

git add .

git commit -m "Subir contenido inicial exercici-4"

git push -u origin main
```

4. **Activar el servicio GitHub Pages:**
    - Navegar a **Settings** > **Pages** en el repositorio remotos de GitHub.
    - En la sección **Build and deployment** > **Branch**, seleccionar la rama `main` y el directorio `/ (root)`.
    - Hacer clic en **Save**.
5. Una vez confirmado el despliegue correcto de la web, actualizar localmente el archivo `README.md` añadiendo el nombre completo al final del documento.
6. Registrar el cambio y sincronizar con la nube:

```
echo "Nombre Apellido" >> README.md

git add README.md
```

git commit -m "Afegeix el meu nom"

git push

Ejercicio 5 - Automatización CI/CD con GitHub Actions (3 puntos)

Objetivo: Diseñar e implementar un flujo de trabajo (*workflow*) de integración continua para ejecutar pruebas unitarias automatizadas en un entorno matriz (Windows, Linux y macOS).

1. Descargar y descomprimir el archivo de origen `exercici-5.zip`.
2. Crear un nuevo repositorio público en GitHub denominado `exercici-5`.
3. Dentro de la carpeta del proyecto, estructurar las carpetas para las acciones de automatización:

mkdir -p .github/workflows

4. Crear el archivo `.github/workflows/unittest.yml` e incluir el siguiente código de definición de pipeline:

name: Python Unit Tests

on:

  push:

    branches:

      - main

jobs:

  test-win:

    runs-on: windows-latest

    steps:

      - name: Checkout code

```
      uses: actions/checkout@v6
    - name: Set up Python 3.12
      uses: actions/setup-python@v6
      with:
        python-version: '3.12'
    - name: Run unit tests
      run: python -m unittest -v
test-linux:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - name: Checkout code
      uses: actions/checkout@v6
    - name: Set up Python 3.13
      uses: actions/setup-python@v6
      with:
        python-version: '3.13'
    - name: Run unit tests
      run: python -m unittest -v
test-mac:
  runs-on: macos-latest
  steps:
    - name: Checkout code
```

```
      uses: actions/checkout@v6

    - name: Set up Python 3.13

      uses: actions/setup-python@v6

      with:

        python-version: '3.13'

    - name: Run unit tests

      run: python -m unittest -v
```

5. Vincular el directorio local con GitHub y desencadenar la ejecución automática del flujo de trabajo tras el push:

```
git init -b main

git remote add origin https://github.com/<usuari>/exercici-5.git

git add .

git commit -m "Afegeix exercici-5 amb GitHub Actions workflow"

git push -u origin main
```